

## [별표 10] 장비

장비

## ① 일반사항

1. 기동불능 항공기의 처리에 사용되는 장비는 크게 세 그룹으로 분류한다.

가. 그 첫 번째 그룹은 각 항공기 기종별 전용장비로서 바퀴교체 장비, 잭 패드, 견인바(Towing bar) 등을 말한다. 이러한 장비는 사고규모와 관계없이 사용될 가능성이 높으며, 또한 사고 후 즉시 필요한 것이므로 공항마다 보유하고 있어야 한다. 이 장비들은 항공기 소유자 또는 항공운송사업자가 자체적으로 마련하거나, 해당 공항의 다른 항공운송사업자와의 협약을 통해 준비해 둔다.

나. 두 번째 그룹은 특정 기종 전용이 아닌 것들로서 항공기 이동 작업용 특수차량 및 기타 장비 등을 말한다. 이 그룹에 속하는 장비에는 공기압 리프팅 백(Pneumatic lifting bags), 컴프레서, 이동식 발전기(Portable electric power unit) 및 일반적인 리프트/호이스트 장치 등이 있다. 이 장비들은 대부분 복구작업에만 이용되며 일부 품목은 고가이다.

공항 주변에 수역(Water)이 있는 공항이라면 특수장비와 자재가 필요할 것이다.

대형 항공기의 이용률이 그리 높지 않은 공항에서는 모든 장비를 자체적으로 제공할 것인지 아니면 일부 품목은 협약을 통해 조달할 것인지를 고려하여야 한다.

이 때, 교통량, 공항 배치도, 기동불능 항공기로 인한 공항의 폐쇄 가능성, 외부 지원장비 공급처와의 근접성 등을 고려하여 결정을 내린다.

교통량이 많은 공항에서는 일상적으로 사용하는 일부 장비를 공항운영자가 제공하는 경우도 있으나, 보통 복구작업에 이용되는 장비들은 각 항공사에서 별도로 또는 컨소시엄을 통해 제공한다.

다. 세 번째 그룹은 복구 및 접근 작업을 위한 표준 중장비로서 대형 크레인과 트롤리, 도로 가설장비 등을 말한다. 사고 처리 이후에 크레인, 트롤리, 기타 처리용 중장비가 항상 필요한 것은 아니며, 만약 필요할 경우라도 복구작업에 착수하고 시간이 얼마정도 경과한 뒤에 사용하는 경우가 많다. 공항에서 다른 목적으로 이 장비를 사용할 이유가 없으며 가격도 매우 고가이므로, 보통 이 그룹의 장비는 필요할 때마다 당해 지역의 중장비업체로부터 대여해 사용하는 것이 가장 바람직하다.

도로 가설장비는 항공기가 포장구역을 벗어난 위치에 있을 때 필요하다. 예를 들어, 연약 지반이어서 연료배출을 위한 연료탱크 차량이 기동불능 항공기에 접근하기 어려운 경우에는 복구작업을 시작하는 즉시 이 그룹의 장비 중 일부가 필요하게 될 것이다.

만일 이 장비들을 제한적으로 공급한다면 철도의 침목(Railroad tie)이나 PSP(Perforated steel planking)와 같은 장비들의 일정량은 공항 내 구비되어져 있어야 한다.

또한, 더 많은 장비가 필요할 경우 신속하게 지원될 수 있도록 지역 내 업체들과 사전에 협의 되어야 한다. 공항에 보유할 장비는 두 번째 그룹에서 설명한 것처럼 공항운영자 또는 항공운송사업자가 제공한다.

2. 항공기 복구에 필요한 보조장비를 지원 받을 수 있는 곳은 다음과 같다.

가. 버스회사 차고

나. 군 기지

다. 건설업체

라. 정유업체 공장(Oil company shops)

마. 크레인 대여 업체

바. 철도 수리 및 조차장(Railway shops and yards)

사. 도크 구역(Dock area)

아. 전화 가설 업체

자. 주물 공장

차. 트럭 업체

카. 기계 공작소

3. 항공기가 완전히 부서져서 잔존가치 보다 처리비용이 더 많이 들 것으로 생각되는 예외적인 상황에서는 불도저 등을 확보할 계획과 협조 체제도 수립해야 한다. 물론 이것은 이차적인 손상을 고려할 필요가 없는 비상상황을 말한다.
4. 공기압 리프팅 백과 같은 특정 복구장비는 자주 사용하지 않으므로 보관, 재고 관리, 주기적 검사, 테스트 등이 문제가 제기된다. 그러나 복구장비의 성능과 상태를 양호하게 유지하려면 적절한 정비 및 보관이 필수적이다.

## ② 권고되는 기동불능 항공기 처리 장비

1. 표 A10-1 "일반적인 기동불능 항공기 처리 장비"는 공항에서 보통 발생 할 수 있는 악조건 하에서 기동불능 항공기를 들어올리고 이동시킬 때에 필요하거나 권고되는 장비와 자재를 국제민간항공기구에서 항공기 처리작업에서 축적된 경험을 바탕으로 작성한 것이다. 이 표 A10-1에 명시된 장비들은 B-747, MD-11, A-330 등과 같은 현재 상업적 항공 운송사업에 이용되는 항공기 중 최대 기종을 기준으로 작성되었다. 향후 이보다 작은 기종의 항공기만을 취급할 예정인 공항에서는 당해 공항에 운항이 예상되는 기종 중 최대의 것에 적합하도록 목록에 명시된 규격과 수량을 적절히 조정하여야 한다.
2. 표 A-1에서 권고되는 일반장비 외에도, 항공기를 들어올리는 데에는 보통 특수장비가 필요하다. 표 A10-2 "항공기 복구 특수 키트"에서 이러한 장비를 설명하고 있다.
3. 원칙적으로 모든 주요공항에서는 표 A10-1에 언급된 장비를 짧은 시간 내에 가용할 수 있어야 하나, 이러한 장비는 그 특성상 이미 주요 공항에 보유되어 있을 가능성이 높다. 나머지는 공항 외부에서 대여, 임대, 또는 구매하여 확보하여야 한다. 공항 외부로부터 이러한 장비와 자재를 몇 시간 안에 확보할 수 있다면 만족스러운 것으로 간주된다.
4. 표 A10-1은 단지 기본적인 매뉴얼일 뿐이며, 목록의 일정품목을 대체

해야 할 경우, 즉시 동등한 기능의 다른 장비로 대체하여야 한다. 대개 표 A10-1에 명시된 일반적인 장비만을 사용해서는 항공기 복구작업을 수행할 수 없으며, 표 A10-2의 복구 전문 키트에 포함된 보조 리프팅 및 테더링 보조장비도 필요하다는 사실을 알아야 한다.

가. 표 A10-1과 별표 10-2에 명시된 장비와 자재는 다음과 같은 항공기 처리작업 시의 요구조건에 맞도록 선택한 것들이다.

- (1) 장비 탈착(중량 감소)
- (2) 땅고르기 및 지지 작업
- (3) 테더링(Tethering)
- (4) 지반 강화
- (5) 리프팅
- (6) 이동
- (7) 통신
- (8) 직원 대피

나. 다음에 서술하는 자재는 표 A10-1에 명시된 각 품목의 목적을 설명하고, 목록의 제품을 획득할 수 없을 경우에 고려해야 하는 대안이나 대체물을 알리기 위한 것이다.

- (1) 밸러스트 백(ballast bag) : 모래나 흙을 채워야 하므로, 강화 섬유로 짠 직물재질로서 내용물을 충분히 감당할 수 있어야 한다. 무게의 균형을 맞추기 위해 필요한 상황에서 중량을 더하기 위하여 사용한다.

항공기 복구작업에 이용되는 장비의 수평을 잡기 위한 플랫폼을 만들 때와 같이, 다른 목적으로도 사용할 수 있다. 벽돌처럼 쌓으면 안정적이면서도 유연한 구조를 만들 수 있다.

- (2) 합판(6mm) : 균열 가능성이 있는 항공기 표면 사이에 공기압 리프팅 백을 보호하기 위해 채우거나, 항공기를 보호하기 위해 항공기 표면과 리프팅 케이블 또는 테더링 케이블 사이에 끼우는 다용도 자재이다.

무거운 직물로 된 매트나 가벼운 규격의 금속판을 대신 사용할 수도 있다.

- (3) 합판(20-25mm) : 위의 품목보다 더 두꺼운 합판으로서, 주로 연약 지반에서 항공기나 장비의 이동을 용이하게 하기 위하여 사용한다. 현재 사용하지 않는 화물 운반대(cargo pallet)를 대신 사용할 수도 있다.
- (4) 강판 : 잭 아래에 깔아 지지면을 넓히기 위한 것이다. 판의 크기는 얇은 포장 도로나 아주 단단한 지반에서 사용하기에 적합한 것으로 한다. 연약 지반에서 잭을 사용하려면 땅을 다져야 할 경우가 있다.
- (5) 목재 크립(Cribbing timber) : 항공기를 들어올리기 위해 이용하는 공기압 백을 놓을 플랫폼을 만들 때 사용한다. 항공기 날개 아래에 받치는 리프팅 백마다 저익(lower wing) 표면과 약 1m 이하가 되는 높이의 플랫폼을 반드시 설치하여야 한다. 정확한 규격은 백의 종류, 항공기 기종, 놓인 자세와 지형에 따라 달라진다. 목재는 대부분의 지역에서 가장 구하기 쉬운 다용도의 자재라서 목록에 올랐다. 충분한 양의 목재가 없는 일부 공항에서는 다른 것으로 대체할 수 있다. 대체물은 콘크리트 말뚝, 콘크리트 블록과 벽돌, 흙을 채운 밸러스트 백, 또는 기타 이 목적에 맞는 정도의 안정성과 강도를 갖춘 구조물이면 가능하다. 40톤 백의 바닥 규격은 420cm×210cm이며, 25톤 백은 280cm× 200cm이다.
- (6) 지반 강화 매트 : 항공기를 견인할 때 지표면에서 항공기의 이동을 용이하게 하는 장비이다. 금속, 플라스틱, 유리섬유 제품을 구매할 수 있으나, 공항에 따라서는 비현실적인 가격이라고 생각될 수도 있다.  
합판과 강판도 같은 목적으로 이용할 수 있지만 권장 수량을 증가시켜야 하는 단점이 있다. 산호질(coral)과 같이 단단한 지형에 건설된 공항에서는 이 장비가 필요 없을수도 있다. 연약 지반의 공항이라면 더 많은 준비가 필요할 것이다.
- (7) 쇄석(Crushed rock) : 장비를 접근시키거나, 잭이나 공기압 백 등을 설치하기 위한 공간을 평평하게 채우는 데 사용한다.
- (8) 콘크리트-건조(Concrete, quick-set) : 잭을 사용할 때, 또는 다져

진 땅에 무거운 하중을 가해야 하는 여러 상황에서 반죽에 섞으면 보통의 콘크리트를 빨리 굳게 할 수 있다. 각종 관재류와 지반 강화 매트와 내용도 참조한다.

- (9) 배출 펌프 : 운반을 쉽게 하거나 또는 책을 이용할 수 있게 지면을 준비할 때, 굴착 작업 전에 배수를 하기 위해 사용한다. 건조 기후에서는 필요 없을 수도 있다.
- (10) 어스 앵커(Earth anchors) : 항공기를 들어올릴 때 안정감을 주고 고정시킬수 있도록 관건 해주는 장비. 테더링 케이블이 달린 몇 개의 목재를 불도저로 파묻으면 현장에서도 충분한 앵커를 만들 수 있다. 사용할 앵커의 종류를 해당 지형이 지탱할 수 있는지를 해당 공항의 엔지니어가 판단하는 것이 중요하다.
- (11) 크레인 : 용도가 분명하다. 많은 항공기 엔진은 크레인 없이도 자체 호이스트(부트스트랩) 방법을 사용하여 탈착 할 수 있다.
- (12) 크레인(대형) : 해당 항공기의 전부 또는 일부를 들어올리기에 충분하다. 궤도 차량이나 바퀴로 굴러가는 자체 추진식이 바람직하다.
- (13) 이동식의 평상형 트레일러(Mobile multiwheel flatbeds) : 용도가 분명하다. 이 장비는 대개 변압기, 터빈, 교각, 건물 등의 대형 설비를 운반하는 업체에서 조달할 수 있다.
- (14) 철제 케이블 : 항공기의 주 착륙장치에 묶어 항공기를 견인하거나 윈치(Winch)를 사용하기 위해 사용한다. 손상이 없는 항공기를 연약 지반에서 포장도로 위로 옮기는 데 가장 많이 사용된다.
- (15) 로프 : 용도가 분명하다. 여러 가지 다양한 용도로 사용할 수 있다.
- (16) 블록과 도르래 : 용도가 분명하다. 항공기를 이동시키거나 항공기에서 떨어져 나온 대형부품을 처리할 때, 감아 올리는 장비(Winch) 또는 견인차량 대신에 사용한다.
- (17) 풀링장치/윈치 장치(Pulling/Winching unit) : 보통, 재래식 견인장치는 항공기 복구작업에서 효과를 발휘하지 못한다. 어떤 고정점이나 차량에서 윈치(Winch)를 이용하면 훨씬 더 나은 조절이 가능

하다.

또는 연약 지반에서 사용하도록 제작된 견인차량이 항공기 견인 트랙터 보다 성능이 좋다. 표시된 등급은 최소치이며, 20~40톤을 권장한다.

- (18) 배출 연료의 처리 방법 : 항공기의 연료 배출 및 인출, 배출 연료의 보관 또는 처리계획을 수립하여야 한다. 가능하면 적절한 탱크에 보관하는 것이 가장 바람직하다.

접이식 탱크에 펌프질해 넣거나, 복구현장 근처에 불도저로 웅덩이를 파서 묻는 방법 등을 택할 때에는 안전 및 환경 문제를 고려하여야 한다.

- (19) 투광 조명등과 발전기 : 복구현장의 야간작업에 사용한다.

표시된 등급과 수량은 최소치이며, 여러 대 마련해두는 것이 좋다.

- (20) 통신 장비 : 용도가 분명하다. 통신 장비를 어느 정도로 갖추어야 하는지는 해당 공항의 복잡도에 따라 결정되는 경향이 있다.

- (21) 확성기 : 실제 항공기 리프팅과 이동 작업 시, 서로 관련된 여러 작업지역간의 통신에 사용한다. 확성기 대신 이용하려면 아마도 휴대용 무선 송수신기와 공공 방송 시스템이 가장 좋을 것이다.

- (22) 구역 지도 : 지하에 매설된 파이프, 연약하거나 불안정한 지반, 최근에 굴착한 지반, 전기 설비 등 고려해야 할 지하 시설물을 나타내며, 견인 작업계획을 세우는 데 사용된다.

- (23) 작업장 트레일러 또는 천막 : 작업장이나 현장 사무소 등으로 사용한다. 일부 공항에서는 전원 장치, 탁자, 통신 센터가 있는 대형 배를 준비하여 처리작업 현장이나 그와 비슷한 비상상황에서 즉시 배치할 수 있도록 하고 있다.

- (24) 접지봉(Grounding rod) : 연료 배출 또는 기타 인화성 위험물이 존재하는 경우 항공기를 접지 시키는 데 사용한다.

- (25) 울타리 자재 및 표지판 : 항공기 복구작업에 참여하는 직원들만이 작업구역에 출입할 수 있도록 제한하는 역할을 한다.

- (26) 토목 공사 장비(Earth moving equipment) : 용도가 분명하다. 지표면을 평탄하게 하고, 임시 도로를 가설하며, 견인 또는 테더링

등의 작업에 사용한다.

- (27) 컴프레서 : 다양한 형태로 드릴, 톱, 기타 복구작업용 공구에 연결하여 사용한다.
- (28) 회전톱(Rotary saw) : 항공기 잔해를 정리하기 위한 금속 절단용 톱으로, 유압식, 공기압식, 전기식, 또는 엔진식 등 다양한 방식이 있다. 전원 자체와 관련해서 뿐 만 아니라 절단 작업 시에도 화재의 위험이 있음을 주의하여야 한다. 목재 절단에는 체인톱(Chain saw)을 사용할 수도 있다. 항공기 동체를 절단하려면 휴대용 유압식 렌치 사용도 고려해 볼 만 하다.
- (29) 볼트 절단기, 금속 절단 가위 : 용도가 분명하다. 여러 용도로 다양하게 사용할 수 있다.
- (30) 기본공구 : 용도가 분명하다
- (31) 사다리 : 용도가 분명하다. 지상으로부터 일정한 높이에서 이루어지는 모든 항공기 복구관련 작업에 다양하게 사용된다.

<표 A10-1> 일반적인 기동불능 항공기 처리 장비

| 수 량              | 설 명                                                                                 | 비고 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5,000kg          | 밸러스트 백, 백 하나당 최소 중량이 25kg을 초과하면 아니된다.                                               |    |
| 10               | 패딩용 합판(6×1,250×2,500mm)                                                             |    |
| 50               | 패딩 및 지반 강화용 합판(20 ~ 25×1,250×2,500mm)                                               |    |
| 12               | 지반 강화용 강판(13×1,000×1,000mm)                                                         |    |
| 12               | 지반 강화용 강판(13×1,000×2,000mm)                                                         |    |
| 325              | 목재 크립(Cribbing timber)<br>- 40톤 : 2, 25톤 : 5, 엘리먼트백 : 15(100×240×2,500mm)           |    |
| 130              | 목재 크립(Cribbing timber)<br>- 40톤: 2, 25톤: 5, 엘리먼트백 : 15(100×240×3,500mm)             |    |
| 350              | 목재 크립(Cribbing timber)<br>- 25톤: 6, 엘리먼트백 : 11(100 × 240 × 2,500mm)                 |    |
| 150              | 목재 크립(Cribbing timber)<br>- 25톤: 6, 엘리먼트백 : 11(100 × 240 × 3,500mm)                 |    |
| 200              | 크립 구조물에 사용할 강철 스파이크(못)                                                              |    |
| -                | 트랙웨이(Trackway), 철제 활주로 매트 등 지반 강화 매트. 최소 3m 너비에 각각 길이가 50 ~ 100m인 트랙 5개를 덮을 수 있는 분량 |    |
| 10m <sup>3</sup> | 쇄석 또는 분쇄 화강암                                                                        |    |

| 수 량              | 설 명                                                                                     | 비고 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10m <sup>3</sup> | 수역 근처에서 사용되는 콘크리트(속건)                                                                   |    |
| -                | 자가 발전식 배수 펌프                                                                            |    |
| 5                | 9~13.5톤을 견딜 수 있는 그라운드 앵커(자중)<br>(또는 모래를 적재한 대형 트럭)                                      |    |
| -                | 기동불능 항공기의 일부 또는 전부를 들어올릴 수 있으며, 기수나 꼬리 부분을 들어올리는 작업에 사용되는 크레인                           |    |
| -                | 착륙장치가 없는 항공기를 운반하는 데 사용되는 이동식, 다륜, 대형 평형 트럭 또는 특수한 항공기 복구용 트레일러. 수량은 항공기 중량에 따라 달라진다.   |    |
| 4                | 철제 케이블 세트, 최소 직경 25mm, 양끝에 고리(eye)와 후크(pear link)가 있는 완전한 것으로 30 ~ 50m(걸쇠는 항공기 소유자가 제공) |    |
| 300m             | 직경 25mm의 로프                                                                             |    |
| 300m             | 직경 50mm의 로프                                                                             |    |
| 2                | 50톤이 견인 가능한 여러 줄의 블록과 태클(multiple-strand block and tackle)                              |    |
| 2                | 각각 최소 10톤이 견인 가능한 폴링 장치/윈치 장치(즉, 카테고리 II나 III에 속하는 트랙터, 윈치 트럭, 군용 트럭 등)                 |    |
| 200,000L         | 뿜아낸 연료를 보관해 둘 용기의 용량                                                                    |    |
| 1                | 10kVA의 자가 발전식 투광 조명등 발전기                                                                |    |
| 10               | 투광 조명등과 부속 케이블, 스탠드                                                                     |    |
| 3                | 증폭기가 내장되어 있는 확성기 또는 그와 유사한 장비                                                           |    |
| -                | 통신장비 - 공항 내 통신 및 기본 시설 - 도시형 전화망                                                        |    |
| 1                | 지하 시설물의 위치 및 부드럽고 불안정한 지면/최근 굴착한 지면이 표시되어 있는 해당구역의 등고선 지도                               |    |
| 1                | 보관시설 및 대피소로 이용할 작업장 트레일러 또는 천막                                                          |    |
| 1                | 구리 합금 피복의 3m짜리 철제 접지봉 및 클립 달린 20m 케이블                                                   |    |
| 1키트              | 울타리용 자재 - “위험-접근 금지”, “금연” 등의 표지판                                                       |    |
| 1                | 불도저 또는 그에 상응하는 토목 공사 장비(대형)                                                             |    |
| 1                | 불도저 또는 그에 상응하는 토목 공사 장비(소형)                                                             |    |
| 1                | 6.90kPa와 38dm <sup>3</sup> /s에서 가동이 가능한 자가 발전식 컴프레서                                     |    |
| 1                | 공기압식 회전톱                                                                                |    |
| 1키트              | 볼트 절단기, 강판 절단용 가위                                                                       |    |
| 1키트              | 곡괭이, 삽, 지레, 큰 망치, 작은 톱 등의 기본 도구                                                         |    |
| 2                | 경량의 사다리, 6m                                                                             |    |

| 수 량 | 설 명         | 비고 |
|-----|-------------|----|
| 2   | 경량의 사다리, 9m |    |

&lt;표 A10-2&gt; 기동불능 항공기 복구 특수 키트

| 수량 | 설명                                                                                                           | 비고 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6  | 구획이 나뉘어 있으며 공기 주입 시 2.3m 높이가 되고 25톤의 무게를 지탱하는 공기압 리프팅 백 및 이 백을 가동시키는 데 필요한 모든 관련 장비 (컴프레서, 공기 분사호스, 보호 패드 등) |    |
| 2  | 40톤을 지탱하는 공기압 리프팅 백(보조 키트)                                                                                   |    |
| 2  | 최소 73톤을 약 0.76 ~ 2.95m 또는 그 이상 들어 올리는 유압식 잭                                                                  |    |
| 1  | 테더링 장비 세트                                                                                                    |    |